

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»**

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Периферийные устройств ЭВМ

Периферийные устройств ЭВМ

Руководитель

подпись, дата

Д. Г. Донов

инициалы, фамилия

Обучающийся

номер группы, зачетной книжки

подпись, дата

инициалы, фамилия

Красноярск 2026 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить основные принципы архитектуры периферийных устройств и их взаимодействия с центральным процессором через порты ввода-вывода. В ходе выполнения работы студенты должны закрепить теоретические знания о режимах обмена данными, познакомиться с различными интерфейсами (USB, COM, LPT), а также получить практические навыки программного моделирования и базового взаимодействия с внешними устройствами средствами языков C++ или C#.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1. Ознакомиться с архитектурой взаимодействия процессора и периферийных устройств.
2. Установить среду разработки.
3. В Windows разрешить использование библиотек для работы с HID/USB.
4. Реализовать приложение для взаимодействия с портами внешних устройств.
5. Подготовить отчет.
6. Ответить на контрольные вопросы.

Вариант №4

Реализовать устройство «счетчик импульсов», увеличивающее значение при каждом чтении из порта.

ХОД РАБОТЫ

Теоретическое введение:

Современная вычислительная система представляет собой не только центральный процессор и оперативную память, но и широкий спектр периферийных устройств. К ним относятся клавиатуры, мыши, накопители, сетевые карты, графические адаптеры, а также датчики, принтеры и многое другое.

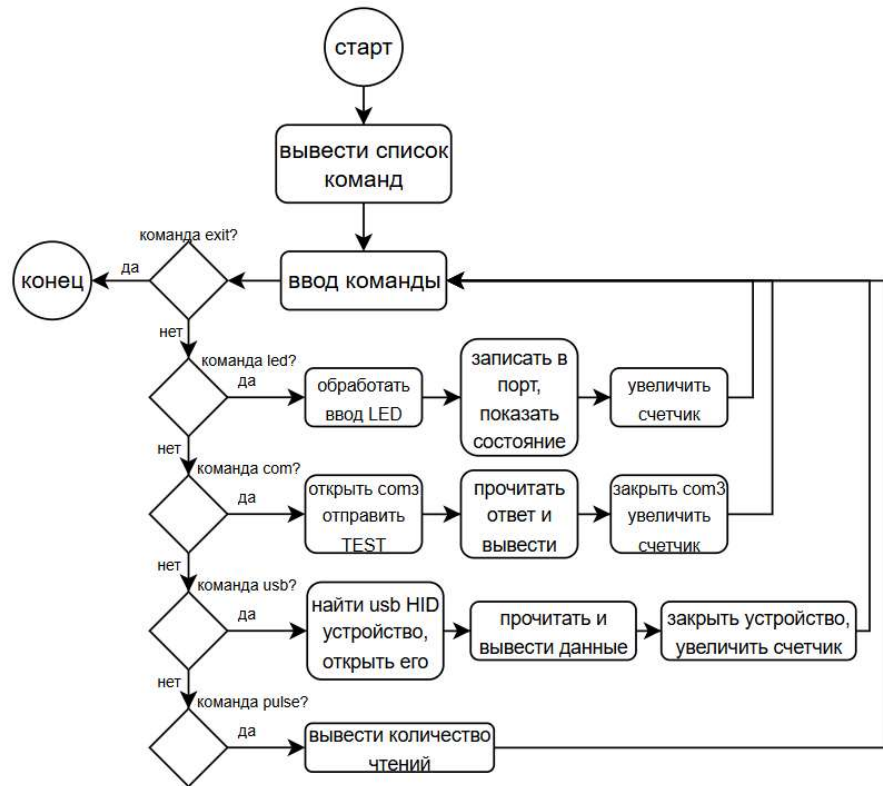
Взаимодействие процессора с периферийными устройствами осуществляется через специальные контроллеры ввода-вывода. Контроллер выступает посредником, преобразуя сигналы, приходящие с внешнего устройства, в формат, понятный центральному процессору, и наоборот. Управление устройством выполняется через **порты ввода-вывода**, которые в архитектуре ЭВМ представляют собой области памяти или специальные регистры, доступные для чтения и записи.

Существует несколько способов обмена информацией между процессором и периферией. Один из самых простых — **программно-управляемый ввод-вывод** (polling). В этом случае процессор циклически опрашивает состояние устройства: готово ли оно к передаче данных или нет. Такой метод неэффективен, так как процессор тратит ресурсы на ожидание. Более современный подход — использование **прерываний**: устройство самостоятельно сигнализирует процессору о готовности, и тогда управление передается драйверу устройства. В высокопроизводительных системах часто применяется **DMA (Direct Memory Access)** — механизм прямого доступа к памяти, при котором данные копируются из устройства напрямую в оперативную память без участия процессора.

Особое место занимают последовательные интерфейсы: COM-порт (RS-232), LPT-порт, а в современных системах — USB. Последний стал стандартом де-факто для большинства периферийных устройств. USB поддерживает горячее подключение, питание устройств и высокие скорости передачи данных. Для работы с ним на уровне приложений используются драйверы и библиотеки, предоставляющие API для взаимодействия с HID-клавиатурами, мышами, геймпадами и другими устройствами.

Таким образом, понимание принципов работы портов ввода-вывода и умение их программировать является фундаментальным навыком при изучении архитектуры ЭВМ и системного программирования.

Алгоритм работы программы (блок-схема):



ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое контроллер периферийного устройства и зачем он нужен?
2. Объясните различие между опросом устройств (polling) и обработкой по прерываниям.
3. Как реализован доступ к устройствам через USB по сравнению с COM-портом?
4. Что такое драйвер устройства? Почему приложения не могут напрямую работать с аппаратными портами в современных ОС?
5. Как работает Direct Memory Access (DMA) и зачем он используется?
6. В чем преимущество memory-mapped I/O перед портовым вводом-выводом?
7. Как можно протестировать программу для работы с COM-портом, если у компьютера физически его нет?
8. Каким образом можно перехватывать события от клавиатуры или мыши в C#/.NET?